



2. ANÁLISE DE SOFTWARE

2.2. REQUISITOS DE SOFTWARE (FUNCIONAIS, NÃO-FUNCIONAIS E REGRAS DE NEGÓCIO)

2.3. GERÊNCIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE I

CURSO: BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROFESSOR: M.E JULLIAN HERMANN CREUTZBERG

2026

ANÁLISE DE SOFTWARE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Os requisitos expressam as propriedades (características) e restrições do software do ponto de vista de satisfação das necessidades do usuário/cliente.
- A tarefa de levantamento dos requisitos é complexa e deve ser executada pelo analista de sistemas ou de regra de negócio.

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- São separados em **requisitos funcionais** e **não-funcionais**.
- **Requisitos Funcionais:**
 - São conhecidos como a descrição das diversas funções que usuários querem ou precisam que o software faça;
 - A especificação de um requisito funcional deve determinar o que se espera que o software faça, sem a preocupação de como ele faz;

3

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- São exemplos de requisitos funcionais:
 - **RF001** - O sistema deve possibilitar o cálculo dos gastos diários, semanais, mensais e anuais com pessoal.
 - **RF002** - O sistema deve emitir relatórios de compras detalhando os produtos necessários.
 - **RF003** - O sistema deve permitir aos usuários obterem o número de aprovações, reprovações e trancamentos em todas as disciplinas por um determinado período de tempo.

4

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

■ Requisitos não-funcionais:

- São compreendidos pelas qualidades globais de um software:
 - manutenibilidade, usabilidade, desempenho, custos, e várias outras;
- Normalmente estes requisitos são descritos de maneira informal.

5

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- São exemplos de requisitos não funcionais:
 - **RNF001** - A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados.
 - **RNF002** - O tempo de resposta do software não deve ultrapassar 30 segundos.
 - **RNF003** - O software deve funcionar em dispositivos móveis com sistema operacional Android e IOS.
 - **RNF004** - O tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses.
 - **RNF005** - O aplicativo deve ser desenvolvido com a linguagem ...
 - **RNF006** - O sistema deve utilizar o banco de dados na versão

6

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Os requisitos são classificados também pelo seu tipo:
 - **Explícitos:** São aqueles descritos em um documento de especificação de requisitos;
 - **Normativos:** São aqueles que decorrem de leis, regulamentos, padrões e outros tipos de normas a que o software deve obedecer;
 - **Implícitos:** São expectativas, são cobrados pelos usuários, embora não documentados → **PROBLEMA.**

7

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Engenharia de Requisitos:
 - O processo de engenharia de requisitos é realizado por meio da execução de sete funções distintas: *concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão*;

8

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Engenharia de Requisitos**, envolve:
 - **Produção de Requisitos**
 - Levantamento
 - Registro
 - Validação
 - Verificação
 - **Gerência de Requisitos**
 - Controle de Mudanças
 - Gerência de Configuração
 - Rastreabilidade
 - Gerência de Qualidade de Requisitos

9

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Levantamento**: Tarefa aparentemente simples mas muito complexa:
 - **Problemas de escopo**: limites são mal definidos;
 - **Problemas de entendimento**: o cliente/usuário não sabe realmente o que deseja;
 - **Problemas de volatilidade**: muda muito e muito rápido;

10

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Especificação/Registro:** Basicamente tudo o que ajuda a determinar o que *deve ser feito* – requisito;
 - Ajuda bastante que vários documentos sejam elaborados (se possível em conjunto com o cliente) para fazerem parte da especificação.

11

ANÁLISE DE SOFTWARE

REVISANDO....

- **Domínio:** Problema ou área de negócio específica onde iremos aplicar um software.
- **Regras de Negócio: (RN)** Trata de restrições de funcionamento de negócio e suas regras.
- **Requisitos:** Características e restrições do software:
 - **Requisitos Funcionais (RF):** funções do sistema para o usuário.
 - **Requisitos Não Funcionais: (RNF)** expectativas do usuário/cliente quanto ao sistema ou premissas genéricas, abrange o sistema como um todo.
- **Engenharia de Requisitos:** Produção e Gerência.

12

Domínio

RNF

RF

Um **médico** solicita ao engenheiro de software que faça um projeto e execução para a construção de um sistema [via web](#), que fique disponível para ele [via celular e tablets](#) para que o mesmo possa no momento da consulta pós operatório (no quarto do paciente) **descrever suas prescrições médicas** com possibilidade de [adicionar fotos](#) que serão tiradas do local operado para fazer parte do **prontuário do paciente**. *Segundo o CRM o médico não pode fazer fotos de: Face e partes íntimas do paciente.* Além disso ele deverá [armazenar todos os prontuários por no mínimo 10 anos](#).

RN

13

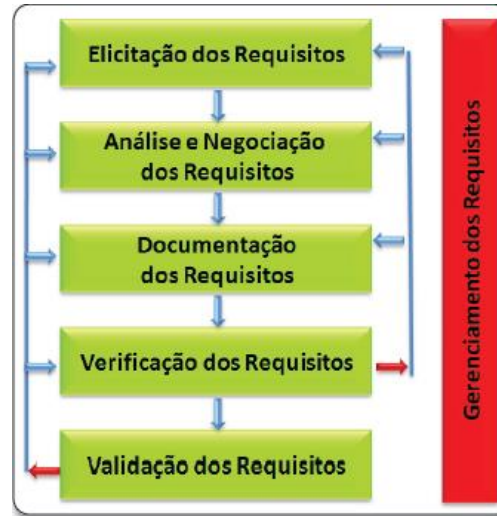
ANÁLISE DE SOFTWARE REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Levantamento (Elicitação):** Busca a identificação e o entendimento dos requisitos;
 - São levantados: Domínio do problema, regras de negócio e os requisitos propriamente ditos;
- **Especificação:** Busca a definição formal (descrição) dos requisitos;
 - Além de textos formais, importante que existam outras formas de expressão (diagramas);
 - Também compreende as atividades de análise e negociação;

14

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE



15

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Verificação de Requisitos:** Os requisitos são avaliados quanto à sua **qualidade**;
- Deve-se ter certeza de que:
 - Não existem requisitos ambíguos;
 - Inconsistências, omissões e erros foram encontrados e corrigidos;
 - O produto de trabalho (especificações) devem satisfazer o **processo**, o **projeto** e o **produto**.

16

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

Análise Crítica

- Através da Revisão técnica formal.
- Os requisitos são priorizados e agrupados em pacotes – incrementos.
- Certificar-se de que inconsistências, possíveis omissões e ambiguidade não estejam presentes.

Mary tinha um carneirinho. (O carneirinho era da Mary e não do João?)
 Mary tinha um carneirinho. (O carneirinho não era mais dela?)
 Mary tinha um carneirinho. (Ela tinha apenas um único carneirinho?)
 Mary tinha um carneirinho. (O carneiro era realmente pequeno?)

17

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Check-List** (simples) para fase de **Verificação de Requisitos**:
 1. Os requisitos foram claramente estabelecidos?
 2. Os requisitos podem ser mal interpretados?
 3. A fonte do requisito foi identificada?
 4. Os requisitos estão limitados em termos quantitativos?
 5. Outros requisitos relacionados à este foram mapeados? “Rastreabilidade”
 6. O requisito viola restrições do escopo?

18

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

7. O requisito pode ser testado?
8. Pode-se relacionar o requisito a qualquer modelo de sistema que tenha sido criado?
9. O requisito está relacionado aos objetivos globais do sistema/produto?
10. O requisito é de fácil entendimento? Devo montar um Glossário?
11. Os requisitos estão identificados/numerados?
12. Requisitos não funcionais foram encontrados?

19

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

ITEM	ITEM PARA VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO
Não ambíguo: É não ambíguo se, e somente se, cada requisito declarado seja suscetível a apenas uma interpretação.			
1	Cada requisito está descrito com clareza, concisão e sem ambiguidade?		
Consistente: É consistente se, e somente se, nenhum dos requisitos do documento, tomado individualmente, está em conflito com qualquer outro requisito do mesmo documento.			
2	Existem requisitos conflitantes?		
Completo: É completo se, e somente se, conter toda e apenas a informação necessária para que o software correspondente seja produzido.			
3	Existem requisitos implícitos?		
4	Os requisitos exibem a distinção clara entre funções, dados e restrições?		
5	As restrições e dependências foram claramente descritas?		
6	Existem requisitos que contêm algum nível desnecessário de detalhe do projeto?		
7	Os requisitos definem todas as informações a serem apresentadas aos usuários?		
8	Os requisitos descrevem as respostas do sistema ao usuário devido às condições de erro?		
9	Existem situações não tratadas pelos requisitos que precisam ser consideradas?		
10	O documento contém realmente toda a informação prometida em sua introdução?		

Fonte: <http://imasters.com.br/desenvolvimento/software/utilizacao-de-checklist-para-validacao-de-requisitos-de-software/>

20

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

■ **Exercício Prático de Requisitos**

1. Fazer download do arquivo Prática de Requisitos.docx;
2. Realizar a Leitura dos Requisitos (não realizar em ordem)
3. Executar a validação de **um** requisito conforme modelo de checklist disponibilizado
4. Discussão dos pontos divergentes/inconsistentes observados

21

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Validação de Requisitos:** Representa a atividade onde obtêm-se o **aceite do cliente sobre determinado requisito**.
- Importante definir uma boa estratégia de validação, pois embora pareça uma atividade simples, não é..

22

ANÁLISE DE SOFTWARE

GERÊNCIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

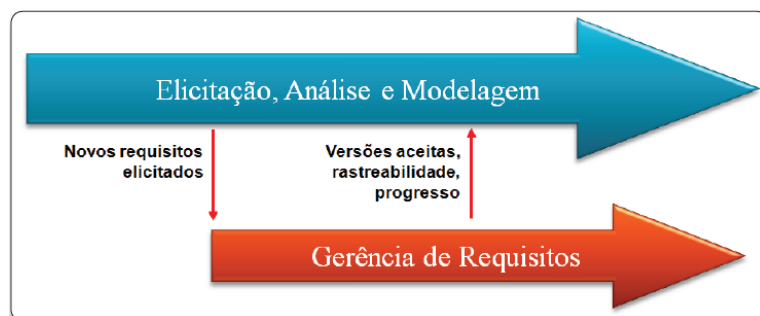
- **Gerência de Requisitos:** identificar, controlar e rastrear requisitos e suas modificações em qualquer época, à medida que o projeto prossegue;
- Os requisitos devem estar identificados de forma única:
 - Ex: RF001

23

ANÁLISE DE SOFTWARE

GERÊNCIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Conforme o desenvolvimento evolui, os requisitos são modificados e novos requisitos são inseridos.



24

ANÁLISE DE SOFTWARE GERÊNCIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Em Resumo:
 - É necessário entender os requisitos antes que o projeto e a construção de um sistema baseado em computador possam começar;
 - Todo requisito deve ser avaliado antes de prosseguir.
- Leitura complementar: Boas práticas de Engenharia de Requisitos

25

TRABALHO

- **Trabalho de Gerência de Requisitos de Software (peso 1.0)**

26



jullian@unidavi.edu.br



@jullianhc

27